



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명 : 케이 블럭 화이트너
KAY BLOCK WHITENER

기타 식별 수단 : 해당 없음.

제품의 용도 : 세척제

사용상의 제한 : 산업용 및 전문용.

제품의 권장사용농도 : 바로 사용 가능한 상태의 제품으로 판매되었습니다.

회사명 : 한국이콜랩(유)
대명타워 8 층
법원로 135, 서울시, 송파구 한국 05836
82-1588-7595

긴급연락 전화번호 : 82-1588-7595

최종 개정일자 : 15.08.2018

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

금속 부식성 물질 : 구분 1
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 1
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1
급성 수생환경 유해성 : 구분 1

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :  

신호어 : 위험

유해·위험 문구 : 금속을 부식시킬 수 있음.
피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
눈에 심한 손상을 일으킴.
수생생물에 매우 유독함.

예방조치 문구 : 예방:

케이 블럭 화이트너

원래의 용기에만 보관하시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오.

(보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

대응:

삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. 누출물을 모으시오.

저장:

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.

폐기:

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

기타 유해성⌘위험성 : 제품이 산 또는 암모니아와 혼합되면 염소가스가 발생합니다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

순수 물질/혼합물 : 혼합물

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량: (%)
염화 나트륨	7647-14-5	1 - 10
차아염소산 나트륨	7681-52-9	1 - 10
탄산나트륨	497-19-8	1 - 10
스테아르산 나트륨	822-16-2	1 - 10
수산화나트륨	1310-73-2	0.1 - 1

기재되지 않은 나머지 성분들은 유해·위험성과 관련이 없으며 영업비밀로 구성되어 총 100% 성분비를 가집니다.

4. 응급조치 요령

눈에 들어갔을 때 : 최소한 15분 동안 눈꺼풀 밑까지 다량의 물로 즉시 씻어 내십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의사의 검진을 받을 것.

피부에 접촉했을 때 : 즉시 다량의 물로 최소 15분동안 씻어내십시오. 가능하면 순한 비누를 사용하십시오. 오염된 의복은 재사용 하기 전에 세탁할 것. 재사용하기

케이 블럭 화이트너

	전에 신발을 철저히 세척할 것. 즉시 의사의 검진을 받을 것.
먹었을 때	: 물로 입을 헹구십시오. 구토를 유도하지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것. 즉시 의사의 검진을 받을 것.
흡입했을 때	: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 증상에 따라 치료하십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
응급처치요원의 보호	: 중단의 위험이 생기면, 8장에 이에 관한 개인 보호기구를 참조한다.
기타 의사의 주의사항	: 증상에 따라 치료하십시오.
주요 증상 및 급성 및 지연영향	: 건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 11항을 참조하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한 소화제	: 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용하십시오.
부적절한 소화제	: 알려지지 않음.
화학물질로부터 생기는 특징 유해성	: 분해산물에 노출되면 건강에 유해할 수 있습니다.
유해한 연소 생성물	: 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다. 탄소산화물 질소산화물(NOx) 황산화물
화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	: 개인보호장비를 착용할 것.
특별한 소화방법	: 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 본 방화수가 배수구로 배출되지 않도록 할 것. 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것. 화재 및/또는 폭발의 경우 연무를 들이 마시지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	: 적절하게 통풍이 되도록 하십시오. 옆질러지거나 누출된 물질로부터 바람을 등진 방향으로 사람들을 대피시키십시오. 흡입, 섭취, 피부 및 눈 접촉을 피하십시오. 작업자들이 노출 기준 이상의 농도에서 작업할 경우에는 적절한 공인된 호흡보호구를 사용해야 함. 숙달된 전문가에
-----------------------------	---

물질안전보건자료

케이 블랙 화이트너

의해서만 정화 작업을 할 것. 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 토양, 지표수 또는 지하수와 접촉하게 하지 마십시오.

정화 또는 제거 방법 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 용기에 회수한 후 해당국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하십시오. 흔적을 물로 씻으십시오. 대량 누출시 누출된 물질 또는 누출되지 않은 물질이 수로까지 닿지 않게끔 제방을 만드십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령 : 섭취하지 마십시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. 적절한 환기가 이루어지는 상태에서만 사용할 것. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 제품이 산 또는 암모니아와 혼합되면 염소가스가 발생합니다.

안전한 저장 방법 : 산 가까이에 보관하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않게 하시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.

온도저항성 : 5 °C 에서 40 °C

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출형태	허용농도	기초
스테아르산 나트륨	822-16-2	TWA (흡입 가능한 부분)	10 mg/m3	ACGIH
		TWA (호흡 가능한 부분)	3 mg/m3	ACGIH
수산화나트륨	1310-73-2	C	2 mg/m3	KR OEL
수산화나트륨	1310-73-2	C	2 mg/m3	ACGIH
		C	2 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	2 mg/m3	OSHA Z1

적절한 공학적 관리 : 효과적인 배기 환기 시스템. 공기 농도를 직업 노출 기준 아래로 유지하십시오.

물질안전보건자료

케이 블럭 화이트너

개인 보호구

눈 보호	: 안전고글 보안면
손 보호	: 다음의 개인보호장비를 착용할 것: 표준 장갑 유형. 장갑은 분해 또는 화학물질이 침투한 경우 버리고 교체하여야 함.
신체 보호	: 인체보호장비는 적절한 보호장갑, 보호안경, 보호복으로 구성됨
호흡기 보호	: 작업자들이 노출 기준 이상의 농도에서 작업할 경우에는 적절한 공인된 호흡보호구를 사용해야 함.
위생상 주의사항	: 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 오염된 의복은 벗어서 재사용하기 전에 세탁하십시오. 취급 후에는 얼굴, 손, 피부 등 취급 부위를 철저히 씻으시오. 눈 및 신체에 접촉 시 유해 물질을 씻어 내기 위하여 신속히 적신 후 씻기 위한 적절한 설비를 설치하십시오.

9. 물리화학적 특성

외관	: 겔
색	: 불투명한, 녹색
냄새	: 염소
pH	: 12.4, (100 %)
인화점	: 해당 없음., 연소가 지속되지 않음.
냄새 역치	: 자료없음
녹는점/어는점	: 자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	: > 100 °C
증발 속도	: 자료없음
인화성(고체, 기체)	: 자료없음
폭발상한값	: 자료없음
폭발하한값	: 자료없음
증기압	: 자료없음
증기밀도	: 자료없음
상대 밀도	: 0.98 - 1.04

물질안전보건자료

케이 블럭 화이트너

수용해도	: 용해됨
기타 용매에서의 용해도	: 자료없음
n-옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
자연발화 온도	: 자료없음
열분해	: 자료없음
동점도	: 자료없음
폭발성	: 자료없음
산화성	: 예
분자량	: 자료없음
VOC (휘발성 유기 성분 /휘발성 연결)	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성	: 정상적인 조건에서는 안정적임.
유해 반응의 가능성	: 제품이 산 또는 암모니아와 혼합되면 염소가스가 발생합니다.
피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)	: 알려지지 않음.
피해야 할 물질	: 산 금속
분해시 생성되는 유해물질	: 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다. 탄소산화물 질소산화물(NOx) 황산화물

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	: 흡입, 눈에 들어 갔을 때, 피부에 접촉했을 때
-------------------------	------------------------------

잠재 건강 영향

눈	: 눈에 심한 손상을 일으킴.
피부	: 심한 피부 화상을 유발합니다.

물질안전보건자료

케이 블럭 화이트너

섭취	: 소화기관에 화상을 일으킴.
흡입	: 코, 인후 및 폐에 자극을 유발할 수도 있습니다.
만성 노출	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

인체 노출에 대한 역학자료

눈에 들어 갔을 때	: 발적, 통증, 부식
피부에 접촉했을 때	: 발적, 통증, 부식
먹었을 때	: 부식, 복통
흡입	: 호흡기 자극, 기침

독성

제품

급성경구독성	: 자료없음
급성흡입독성	: 자료없음
급성경피독성	: 자료없음
피부 부식성 또는 자극성	: 자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	: 자료없음
호흡기 또는 피부 과민성	: 자료없음
발암성	: 자료없음
생식독성	: 자료없음
생식세포 변이원성	: 자료없음
최기형성	: 자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	: 자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	: 자료없음
흡인 유해성	: 자료없음
구성성분	
급성경구독성	: 염화 나트륨

케이 블랙 화이트너

LD50 쥐: 3,000 mg/kg

차아염소산 나트륨

LD50 쥐: 5,230 mg/kg

탄산나트륨

LD50 쥐: 2,800 mg/kg

스테아르산 나트륨

LD50 쥐: > 5,000 mg/kg

구성성분

급성경피독성 : 염화 나트륨
LD50 토끼: > 10,000 mg/kg

차아염소산 나트륨
LD50 토끼: > 10,000 mg/kg

스테아르산 나트륨
LD50 토끼: > 3,000 mg/kg

12. 환경에 미치는 영향

생태 독성

환경 영향 : 수생생물에 매우 유독함.

제품

어독성 : 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성. : 자료없음

조류독성 : 자료없음

구성성분

어독성 : 염화 나트륨
96 h LC50 어류: 5,840 mg/l

차아염소산 나트륨
96 h EC50: 0.14 mg/l

탄산나트륨
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (블루길 개복치): 300 mg/l

케이 블랙 화이트너

스테아르산 나트륨

96 h LC50 어류: 7.44 mg/l

구성성분

물벼룩류와 다른 수생 무척추 : 차아염소산 나트륨

동물에 대한 독성. 48 h EC50: 0.071 mg/l

탄산나트륨

48 h EC50 Ceriodaphnia (물벼룩): 213.5 mg/l

수산화나트륨

48 h EC50: 40 mg/l

잔류성 및 분해성

쉽게 생분해 됨.

생물 농축성

자료없음

토양 이동성

자료없음

기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

폐기 방법 : 가능한 곳에서는 폐기나 소각보다는 재활용을 권장합니다. 재활용이 비실용적일 경우에는 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오. 공인 폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.

제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.

폐기시 주의사항 : 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오. 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

선적자/화송자/발송자 는 포장, 라벨, 표시사항 등이 운송규격과 부합되도록 확인해야 합니다.

물질안전보건자료

케이 블랙 화이트너

육상운송 (KR_DG)

유엔 번호	: 3266
상품 설명	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (산화나트륨, 차아염소산 나트륨)
운송에서의 위험성 등급	: 8
용기등급(해당하는 경우)	: III
환경에 유해	: 예

해양운송 (IMDG/IMO)

유엔 번호	: 3266
상품 설명	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (산화나트륨, 차아염소산 나트륨)
운송에서의 위험성 등급	: 8
용기등급(해당하는 경우)	: III
해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	: 예
사용자에 대한 특별 안전취급요령	: 없음

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법

제조등의 금지 유해물질

해당 없음.

허가대상 유해물질

해당 없음.

관리대상 유해물질

해당 없음.

작업환경측정 대상 유해인자

해당 없음.

특수건강진단 대상 유해인자

해당 없음.

노출기준 설정물질

수산화나트륨

나. 화학물질관리법

케이 블럭 화이트너

유독물질

해당 없음.

제한물질

해당 없음.

금지물질

해당 없음.

배출량조사대상 화학물질

해당 없음.

사고대비물질

해당 없음.

다. 위험물안전관리법

위험물에 해당되지 않음

라. 폐기물관리법

사업장폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

미국 화학물질목록 :

목록 준수

캐나다 화학물질목록 :

본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음

호주 산업용 화학물질 등록 및 평가법 :

목록 준수

뉴질랜드 화학물질목록 :

목록 준수

일본 기존 및 신규 화학물질목록 :

목록 준수

한국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

필리핀 화학물질목록 :

목록 준수

중국 기존 화학물질목록 :

물질안전보건자료

케이 블럭 화이트너

목록 준수

대만 화학 물질 목록 :

목록 준수

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처

국제 화학물질 분류 및 표시시스템의 조화(GHS)

IARC: (국제 암연구센터)

발암 물질에 대한 미국 독성물질관리프로그램 보고서

고시 등록된 물질의 ECHA목록

EU 대량생산화학물질

최종 개정일자 : 15.08.2018

버전 : 2.0

작성 : 한국이콜랩(유) 법규 관리부서

개정 정보: 이번 개정에서 규제 또는 보건 정보와 관련된 중요한 변경 사항은 MSDS 의 왼쪽 여백에 바(bar) 표시함.

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.